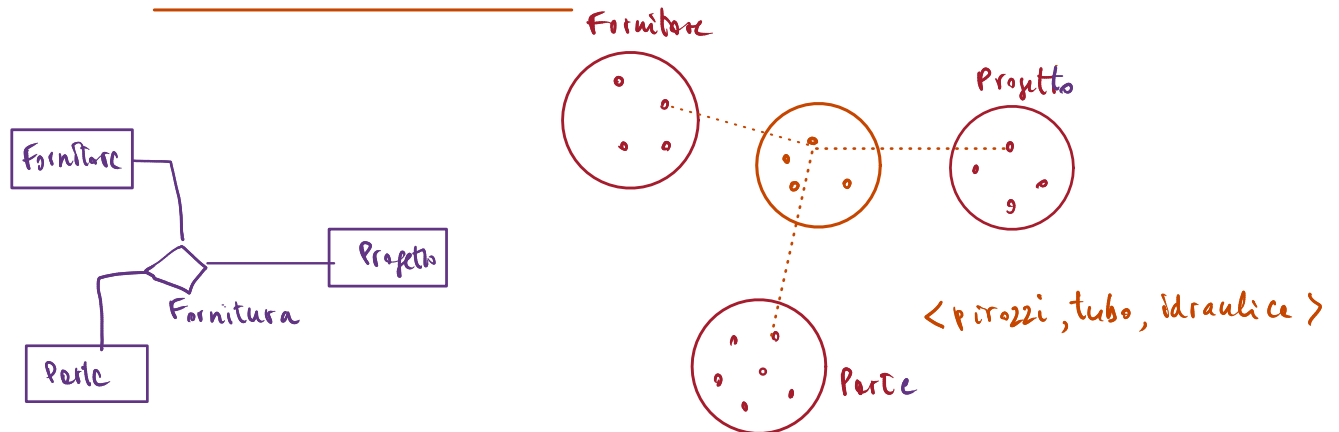


# REQUISITI PER IL DATABASE COMPANY

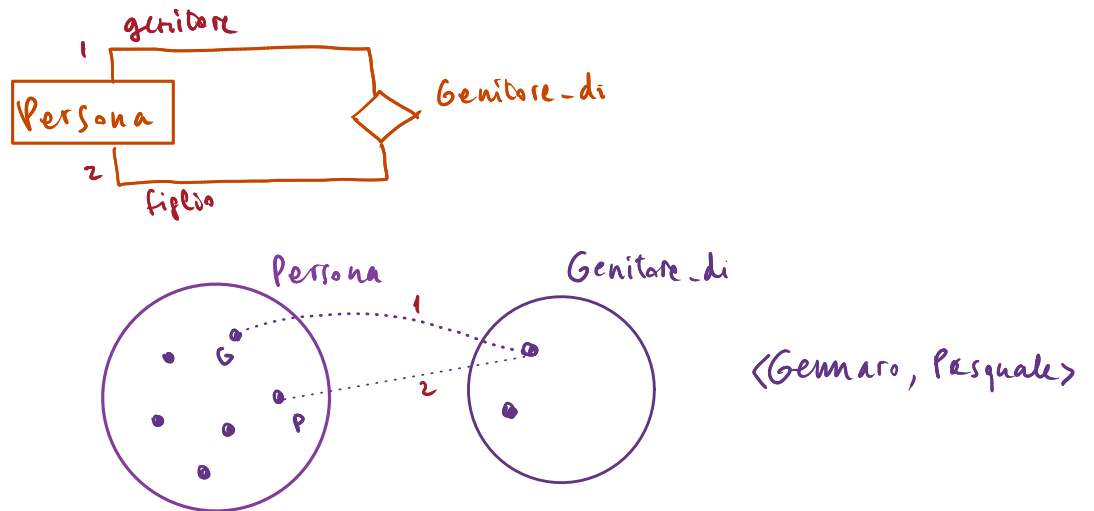
- La **compagnia** è organizzata in **DIPARTIMENTI**. Ogni Dipartimento ha un nome, un numero ed un **impiegato** che lo gestisce. Bisogna tener traccia della data di insediamento del manager. Un dipartimento può avere più locazioni.
- Ogni dipartimento controlla una serie di **PROGETTI**. Ogni progetto ha un nome, un numero ed una singola locazione.
- Per **IMPIEGATO** si tiene traccia di: nome, SSN, indirizzo, salario, sesso e data di nascita. Ogni impiegato lavora per un dipartimento e può lavorare su più progetti. Teniamo traccia del numero di ore settimanali che un impiegato spende su un progetto e del supervisore di ogni impiegato.
- Ogni impiegato ha una serie di **PERSONE A CARICO**. Per ogni persona a carico, registriamo: nome, sesso, data di nascita e parentela con l'impiegato.

I tipi di entità sono classi di oggetti (come le classi UML), quindi devono rappresentare classi di cui dobbiamo rappresentare più oggetti.

## RELAZIONE TENNARIA



## RELAZIONE RICORSIVA



## Ristorante

|    |     |
|----|-----|
| 10 | ... |
| A1 | ... |
| A2 | ... |
|    |     |

**ANTICIPAZIONE:** Nello schema relazionale (logico) è buona norma utilizzare identificatori (chiavi primarie) surrogate, ovvero artificiali, che non hanno significato riguardo al dominio di interesse (non hanno "business meaning"). Questo è utile perché cambiamenti nella specifica (es. introduzione di nuove provincie che obbliga a cambiare la codifica del codice fiscale) possono richiedere cambiamenti nella codifica di identificatori che hanno significato di business.

## ARCHITETTURA A TRE SCHEMI - RICHIAMO

SCHEMA ESTERNO

VISTE

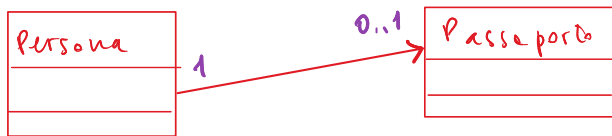
SCHEMA CONCETTUALE

SCHEMA CONCETT. (ER)  
SCHEMA LOGICO (REL.)

SCHEMA FISICA

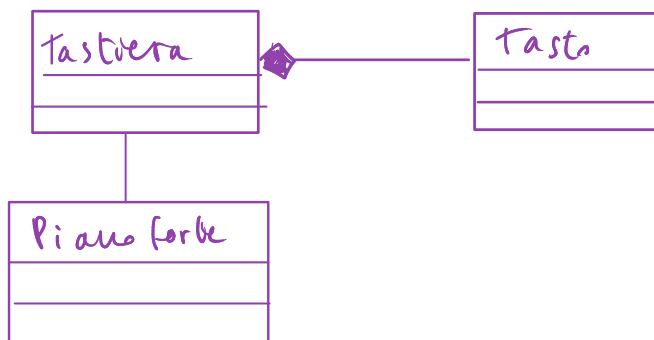
ORG. FISICA

### NAVIGABILITÀ



La navigabilità è data dai casi d'uso.

La navigabilità viene implementata nella applicaz. OO.



Composizione

Come itinerario

- Un volo (Id\_volo) è composto da una o più tratte di volo (Cod\_tratta); le tratte di volo partono da un aeroporto (Cod\_aeroporto, per es. VIE per Vienna) e terminano in un altro aeroporto. Di un aeroporto si memorizzano la città, il nome e la lunghezza della pista più lunga. Di ogni tratta si memorizzano l'orario di partenza e l'orario di arrivo, oltre che gli aeroporti di partenza e destinazione.
- Le tratte di volo sono parti di un turno giornaliero di tratte di volo (Id\_turno). Un turno giornaliero di tratte di volo è assegnato a un modello di aeromobile (Mod\_aerom) e vice-versa. Per ogni modello di aeromobile si memorizzano il produttore (per es. Embraer), il nome (per es. E170) e il numero massimo di passeggeri.
- Ogni aeroporto ha diversi tipi di aeromobile che vi possono atterrare.



La definizione del dominio di interesse al momento dell'analisi, e quindi della successiva prog. conc., deve essere preciso.



ES.

VOLO

